

Matriz TGCA x População — 677 municípios

Cada bolha é um município. Eixo horizontal: população residente (Censo 2022). Eixo vertical: TGCA, a taxa geométrica de crescimento anual. O tamanho da bolha é proporcional ao PIB total. As linhas de referência cruzam em **60.000 habitantes e 0,36% de TGCA**, dividindo a base em quatro quadrantes.

MUNICÍPIOS	PRIORITÁRIOS	NÃO PRIORITÁRIOS	PIB DOS PRIORITÁRIOS	PIB SOMADO
643	182	461	R\$ 1,38 tri	R\$ 3,40 tri
9 estados selecionados	28% da seleção	72% da seleção	41% do PIB da seleção	total da seleção

Duas versões da mesma linha. Mínimos quadrados de TGCA sobre log10(população), com cada município pesado pelo seu PIB. As duas versões diferem apenas no peso, e ambas são ajustadas sobre os 677 municípios da base — nunca sobre a seleção da tela — para que a classificação não mude quando você filtra. Tirar os outliers da tela também não mexe na linha: ela continua sendo a mesma reta geral, ajustada sobre os 677, e é ela que aparece tanto no gráfico geral quanto em cada painel por estado.

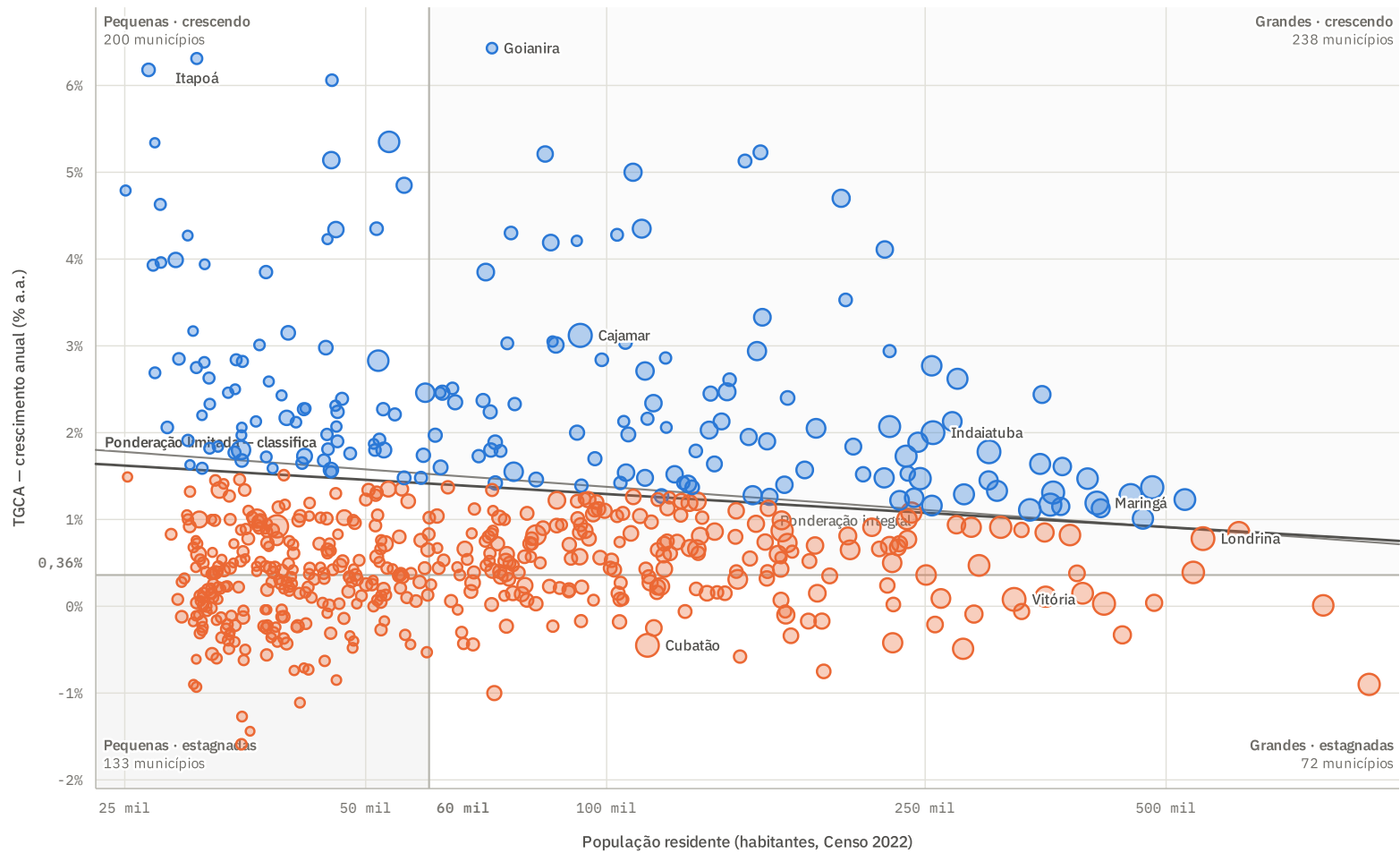
VERSÃO	RETA AJUSTADA	R² POND.	PESO DO MAIOR	PRIORITÁRIOS	% DO PIB
Ponderação limitada ATIVA peso = min(PIB, R\$ 29,0 bi), o percentil 95 — 34 municípios chegam ao teto, nenhum é excluído	$TGCA = 4,016 - 0,545 \times \log_{10}(pop)$	0,052	0,7%	201	35%
Ponderação integral peso = PIB total, sem teto	$TGCA = 4,713 - 0,667 \times \log_{10}(pop)$	0,224	15,3%	192	50%

O que o teto resolve. Na versão integral, São Paulo sozinho responde por 15,3% de todo o peso, e os oito maiores PIBs somam 31%: a inclinação da reta era, na prática, decisão de um punhado de pontos. O teto derruba esse peso para 0,7% sem tirar ninguém da conta, e a inclinação passa de -0,667 para -0,545. Só **13 municípios** trocam de lado entre as duas: Feira de Santana/BA, Alta Floresta/MT, Campo Magro/PR, Marechal Cândido Rondon/PR, Palotina/PR, Umuarama/PR, Paraty/RJ, Rio do Sul/SC, Guararema/SP, Jardinópolis/SP, São Paulo/SP, São Pedro/SP, Ubatuba/SP.

Sobre o R² menor. O R² ponderado cai de 0,224 para 0,052, e isso é esperado: o valor alto da versão integral vinha de São Paulo dominar peso e variância ao mesmo tempo. Sem ponderação nenhuma a inclinação é praticamente zero (R² 0,000) — a relação entre porte e crescimento é fraca nos dados brutos, e a linha limitada mostra isso com honestidade. Use qualquer uma das duas como corte de priorização defensável, não como previsão.

População x TGCA, área da bolha x PIB total, cor por prioridade

643 municípios · escala logarítmica · sem os 34 outliers de PIB (acima de R\$ 29,0 bi) · passe o mouse sobre uma bolha para os valores.



CLASSIFICAÇÃO

- Prioritário — acima da linha
- Não prioritário — abaixo da linha
- Linha ativa — define a classificação
- A outra ponderação, para comparação

PIB TOTAL (R\$ MIL) — ÁREA DA BOLHA

R\$ 1,0 bi R\$ 10,0 bi

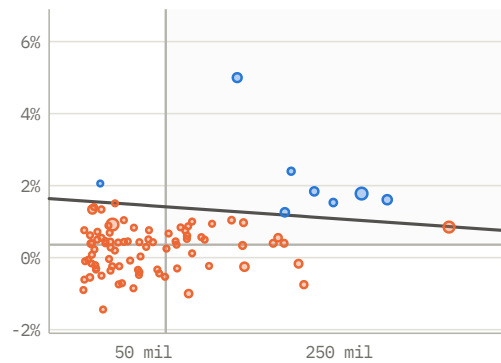
Escala fixa em todas as faixas. O maior aqui é Cajamar, R\$ 29,0 bi.

Um painel por estado

Mesmos eixos e mesmas linhas de referência em todos os painéis, para comparação direta entre estados.

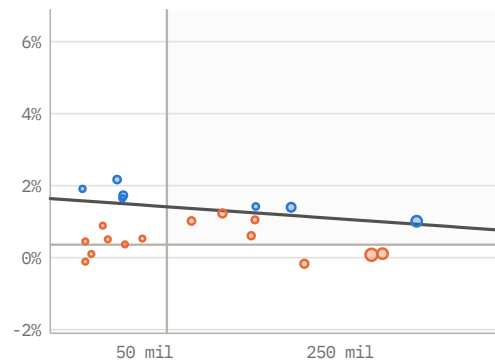
BA

92 municípios · 8 prioritários



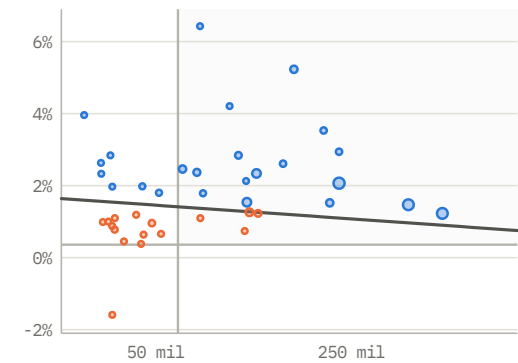
ES

21 municípios · 7 prioritários



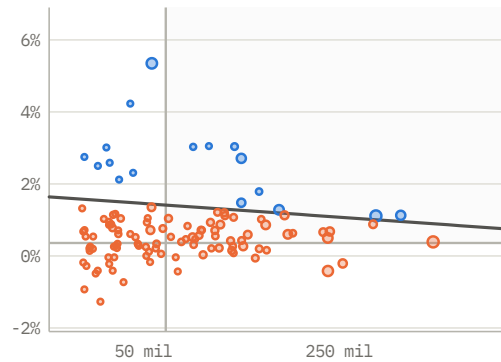
GO

40 municípios · 24 prioritários



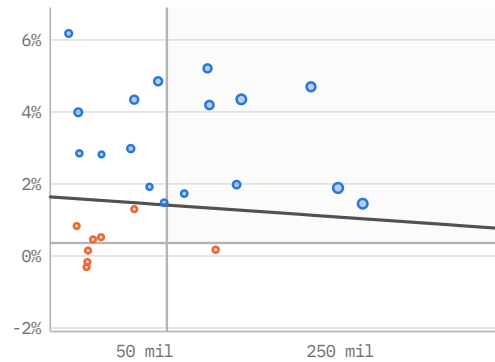
MG

114 municípios · 17 prioritários



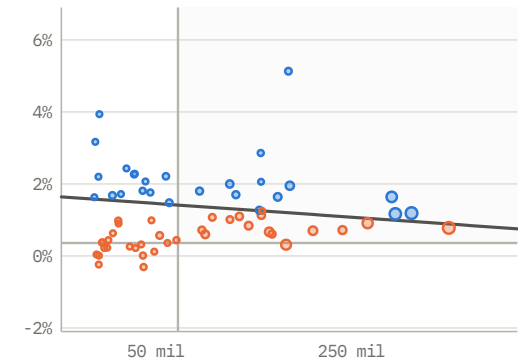
MT

25 municípios · 17 prioritários



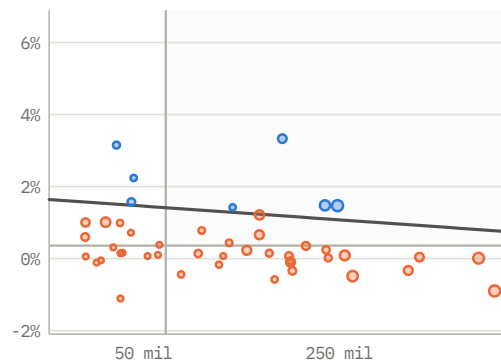
PR

62 municípios · 26 prioritários



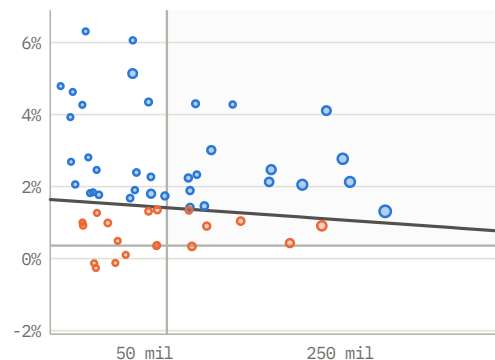
RJ

46 municípios · 7 prioritários



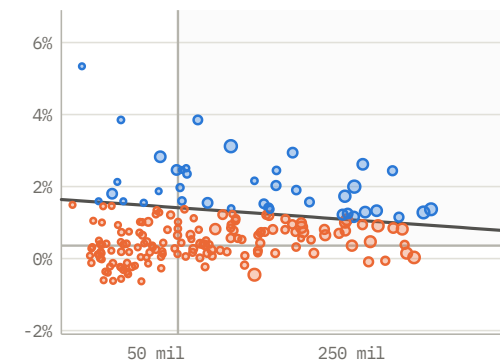
SC

55 municípios · 36 prioritários



SP

188 municípios · 40 prioritários



Ajuste de escala aplicado na base: Brodowski — o PIB total estava registrado em reais, não em R\$ mil como todas as demais linhas, o que o deixava cerca de mil vezes maior e o transformava no segundo maior PIB da base inteira. O valor foi dividido por 1.000, o que o alinha ao produto de população × PIB per capita da própria linha. Vale conferir na planilha de origem.

Fonte: planilha TGCA_Municipios_Total (abas por UF), consolidada em 677 municípios de 9 estados — SP, MG, BA, PR, SC, RJ, GO, MT e ES.

Consolidação: a aba “SP completo” está inteiramente contida nas abas “SP 1” a “SP 4”, que ainda trazem 7 municípios a mais; por isso as quatro foram usadas como fonte de São Paulo e a aba consolidada foi descartada, sem nenhum município duplicado ou perdido.

TGCA: taxa geométrica de crescimento anual, em % ao ano, entre os Censos de 2010 e 2022.